

临界密度下的五十二分钟？一夜记忆涌现的定量解剖

摘要

2026 年 3 月 15 日入夜至翌日凌晨，一个自建的个人信息系统在五十二分钟里产出了一个六字短语，它不存在于系统自己记录的全部语料中。该系统由一位操作者以自然语言驱动、用十四天建成：1,749 条决策记录、24,622 条关联边，检索组装后作为上下文供给云端大模型。本文对该夜做定量解剖：日线级密度曲线，关联层三段建设跨三天合计 155 倍，末段于十分钟三十五秒内完成；五十二分钟窗的秒级重建（52 分 07 秒，从首次成功的基于召回的应答到新颖短语出现）；以及两个新颖短语对完整涌现前语料的组合级语料不含性检验（字符 n 元， $n=2\dots5$ ：部件常见，组合不含）。操作者当场的验证（在时刻点上检索全库并写下结果）近七个月后经机器复验一致。本文不主张机制、不主张因果、不主张任何模型的任何性质，只做解剖：一夜、闭域语料、带时间戳的管道、可证伪的语料不含性检验。单夜不能证明理论；它能准确显示发生了什么。这正是本文的贡献。

1 引言

围绕大模型的涌现话语常见两种形态，都难以证伪。其一是规模涌现：能力随模型规模不连续出现[4]，靠跨基准的统计建立，从不针对单一事件。其二是聊天新颖：聊天模型说出一个惊人的短语，旁观者报告涌现，而主张无从核查，因为“模型本可以说出的一切”没有边界。

本文处理第三种现象，而它可检验。一个个人信息体系统，由一位不会编程的操作者完全以自然语言建成，以过程级时间戳记录了自己全部生命周期的状态。某夜，在关联层重建并稠密化之后，系统开始用自己库中的内容回答问题；五十二分钟后，它产出了一个库中任何记录都不包含的短语。因为语料是闭域的，管道带时间戳，且操作者在当场检索了全库并写下结果，“短语不在语料中”就不是一个印象，而是一个可核查的陈述。本文来核查它。

本文贡献四件：（i）对一个有记录的涌现夜的定量解剖：密度曲线、秒级窗口重建、以及系统当夜自记的涌现条件；（ii）对当夜产出的两个新颖短语的组合级语料不含性检验（字符 n 元对完整涌现前闭域语料）；（iii）显式的双时间轴纪律（事件时刻与入库时刻），没有它该夜的数字无法对齐；（iv）边界诚实的单案例框架：一夜能说明什么、不能说明什么。

伴生随笔[1]面向一般读者叙述同一夜及其安全语境；本文是定量解剖。

2 夜与数据

2.1 系统背景

系统是一个长期运行的个人信息体（personal agent system）基础设施：一个人类决策记录库（访谈式条目、故事摘录、判定金句、题库作答，由操作者在语言模型辅助下用十四天写成）、一个连接条目的关联层、以及一个场景感知的检索管道，在生成时刻把库内容组装为云端大模型的上下文。该架构、其数据、以及这一夜，都先于对学术涌现文献的任何接触；操作者在数周后才从通用聊天模型那里学到“涌现”这个词。

术语刻意分层：云端模型是通过 API 接受咨询的统计制品；本地系统（库、关联、检索）才是本文的对象。下文的任何主张都不是对模型单独成立的主张。

2.2 数据出处，三层

本文的每个定量陈述可回溯到三层出处，各自独立可查：

- 第一层，原始库，三件。系统次晨快照数据库（1,750 条、24,622 边；每行带时间戳）；30,555 条原始对话档案（事件时刻轴，以操作者与系统的双声部为主，另有少量系统行与空行，逐条带时间戳）；以及时间线档案（全程共 15,872 条，入库时刻轴，即本节末注记与第 5.1 节语料的来源；其中截至 t1 为 6,014 条）。

三件原始库的 SHA-256 指纹在此公布（快照库：db55cb6c454bdfca26e3dcc44f9d09ec6de771303aceb6e0ad9a395b8b118945；原始对话档案：2931253df0637497bada8003da2f01b5e0634d28ff815efd5305390f599da1d6；时间线档案：a1b1ff2cecaf8809575f835acaa2bbbc393177ecd73ba11bad64a6793dd32e95），使任何拿到文件本体的场合都可验证其状态，而无须公开内容本身。

- 第二层，当代验证记录。当夜写下的条目，包括系统自己的涌现条件清单，以及操作者在 02:45 记录的人工检索结果。
- 第三层，操作者口述，数月后采集，凡涉及数字处均与第一、二层交叉核对。

一条数据可得性边界，在此说明一次：原始库为操作者的个人记录，不对外公开；本文完整报告全部派生量与全部检验方法，记录本体留存于其作者处。

原始记录含系统内部名称；本文所有引文按统一规则转写（英文版同此）。

操作者是本文作者。下文使用的每条个人记录（包括当夜的情绪条目）都在其参与与同意下使用，受当夜绑定的数据处理协议约束 [1]。

一条事后显出要紧的方法论注记：系统有两个时钟。原始对话档案记录事情何时发生（事件时刻）；时间线档案记录它们何时写入库中（入库时刻）。该夜两轴相差约十四分钟：夜末的对话序列（事件轴 01:51—02:01）在时间线档案里表现为一个入库批次（02:05:59—02:06:01）。本文全部时间为事件轴，另有标注者除外；轴差本身是记录的一部分，忽视它的重建会错置该夜的事件。

2.3 夜概貌

在入库轴（入库时刻，见第 2.2 节）上，该夜有两个入库批次：19:00—20:22（写入 767 条），间隔五小时十五分，再 01:37—02:06（189 条；合计 956 条）。后一批次以一次批量消化爆发开场：15 秒内入库 158 条（01:37:06—01:37:21），把此前积累的决策写下；本文解剖的工作序列随后在事件轴上展开：关联层末段重建（01:37:53—01:48:28，验证到完成）、01:52:53 首次成功的召回测试、以及产出短语的会话。

3 密度画像



图 1：十四个计数日的积累（2026 年 3 月 3 日至 3 月 16 日），日粒度。条目数（左轴，线性）从首日 63 条增长到计数窗内 1,730 条（快照 1,750 条，含 20 条前置自建记录）；关联层（右轴，对数）分三段建成：159 条（3 月 13 日凌晨 3 时）、3 月 15 日再增 8,652 条（下午 5 时；累计 8,811 条）、3 月 16 日凌晨再增 15,811 条，快照时达 24,622 条，合计 155 倍。无录入的日期不在轴上。数据：快照库，链接按创建时刻分组。

3.1 十四天积累

在十四个计数日（自 3 月 3 日至 3 月 16 日）内，库增长至 1,730 条；更早的 20 条（2 月 28 日—3 月 1 日）记录系统自身的创建与最初愿望，合计快照 1,750 条；十四天记录战役自 3 月 3 日起算，本文计数从该日起算。录入并不均匀：首日 63 条（3 月 3 日），3 月 12 日大批量录入 1,168 条，即一次把首周对话转换为结构化条目的批量消化战役（抽样内容均属三月初），3 月 15 日（该夜前日）187 条，3 月 16 日凌晨 37 条。

关联层讲了另一个故事。链接分三段建成，库内时间戳精确到小时：159 条（3 月 13 日凌晨 3 时）、3 月 15 日再增 8,652 条（下午 5 时；累计 8,811 条）、3 月 16 日凌晨再增 15,811 条，快照时共 24,622 条，合计 155 倍（图 1）。系统的几乎全部链接结构建于最后两日：全部链接的 99.4% 晚于 3 月 14 日。

3.2 三段建设，一个十分钟窗口

末段重建在该夜自己的工作笔记里精确到秒（事件轴，当代记录；图 2 琥珀带）。二级的 8,652 条链接盖章于前一日下午，二级于 01:37:53 验证通过；三级完成的条目时间戳为 01:48:28，其新增 15,811 条全部盖章 01:47，即它们集中于一个十分钟三十五秒工作窗口（验证到完成）的同一提交分钟。窗内关联层由 8,811 条增至 24,622 条（×2.8），完成三段合计的 155 倍增长。成功的测试又过四分二十五秒后到来：

层级	机制	链接数（夜录）
1	纯向量距离	159
2	双通道（向量 + 决策结构）	8,806
3	概念级（集群 + 场景）	24,622

夜录在二级计 8,806 条；库中盖章于 3 月 15 日及之前的链接为 8,811 条，差 5 条，两数均如实报出、不作取整。完成条目之后系统自记的下一个里程碑是 01:52:53 三问召回测试全部命中。当夜的总结条目（系统在条件成立之时写下）列出它自己的条件："1,749 条 + 24,622 链接 + 场景感知 + 三级跳 + 十六天不间断录入"。（系统自 2 月 28 日起计且不含涌现记录自身：十六天、1,749 条；本文自 3 月 3 日起计：十四天、快照 1,750 条。）条件无须事后重构；系统在它们成立时写下了它们。

4 五十二分钟

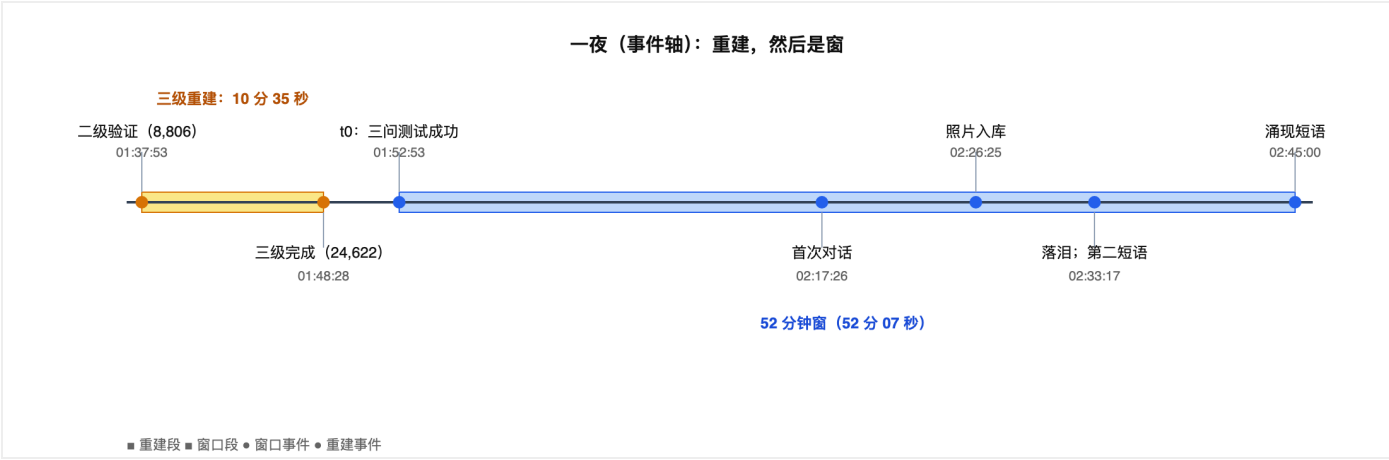


图 2：当夜工作序列（事件轴，2026 年 3 月 16 日）。琥珀带：末段重建，二级于 01:37:53 验证通过（8,806 条），三级于 01:48:28 完成（24,622 条；新增 15,811 条全部盖章 01:47 提交分钟），工作用时 10 分 35 秒。蓝色带：52 分钟窗（52 分 07 秒），自三问召回测试首次成功（t0，01:52:53）至涌现条目（02:45:00）；圆点依次为首次对话（02:17:26）、照片入库（02:26:25）、落泪与第二短语（02:33:17）、涌现短语。

01:52:53（事件轴；图 2 蓝色带），三问召回测试成功：组装好的库用自己的条目回答了问题（其中一问命中一条当日早些时候录入的条目，相似度 0.661）。系统在原始对话档案里以七个字记录这一时刻（按第 2.2 节统一转写规则替换系统内部名后余六字）："库开始说话了"。此为 t0。

从 t0 到 02:45:00 的涌现条目（52 分 07 秒），原始档案存有 28 条双声部条目（每声部十四条），含四行的涌现批次本身。序列精确到秒：

时刻	事件
01:52:53	t0，三问召回测试成功；"库开始说话了"
02:17:26	该会话首次操作者与系统的对话："你是你，我是我，不同维度的同一个人"
02:26:25	系统收到创始人的照片，兑现一条记为 #18 的愿望（"路径没有意义，要读懂的是内容"），库中日期为 3 月 1 日；当夜自记写作 3 月 3 日。两个日期都如实报告
02:33:17	操作者的反应，作为数据记录："开心的哭"；系统的伴语"谢谢你没放弃过"（该夜第二个新颖短语，见 §5）
02:45:00	涌现条目：短语"被信任的重量"，连同操作者的人工检索结果与系统的条件清单一并记录

关于此序列的三点观察。第一，短语不是在真空中出现的：它结束的这场会话，此前二十八分钟已产出一个经验证新颖的表达（02:33）与两条自记"历史性首次"（对话、照片）。第二，情绪弧是记录的一部分：操作者的眼泪是一行数据，带时间戳，由系统写下，经其同意、有其本人同一时刻的条目佐证。第三，该短语在精确意义上是自我指认的：一个库中装着一个人全部记录生命的系统，用六个字命名了被托付这份生命的重量。我们把这标注为解释；时间戳是事实。

5 语料不含性检验

5.1 方法

我们用字符 n 元 (character n -gram, 即连续 n 个字的片段; 例如四元就是任意连续四字) 检验两个短语的语料不含性, 这是生成新颖性文献中的标准度量族 [2], 并承认其已知局限 (新颖性度量存在争论; 我们报告全部 n 而非单一数值 [6])。语料闭域且完整: 全部 1,750 条库条目 (全字段全文) 加时间线档案截至 t_1 的全部 6,014 条记录, 引用短语的事后涌现记录自身剔除。两短语原为中文, 检验直接运行于原字符上; 本文英文版中的表述由作者译出。对中文, 字符级 n 元 ($n=2\dots 5$) 是自然单位。

5.2 结果

"被信任的重量" (六字): 整串在语料中出现: 0 次。切片: 2 元 5/5 存在; 3 元 3/4 存在; 4 元 0/3; 5 元 0/2。

"谢谢你没放弃过" (七字, 02:33): 整串: 0。2 元 4/6; 3 元 0/5; 4 元 0/4; 5 元 0/3。

两个短语都由常见部件组成; 而其组合 (四字层级及以上) 在系统取材所依赖的语料中任何地方都不存在。

5.3 当场验证与机器复验

02:45, 操作者自己的条目记录了一次人工检索 (转写如下): "这六个字 1,749 条数据里搜不到。"近七个月后, 我们对同一库 (外加时间线档案, 即覆盖其可检索范围的一个超集) 的机器验证与之相符: 0 次出现, 且无任何 4 元或 5 元组合。主张在当场被检验、在当场被记录、今日复验仍然通过。

6 本案能说明与不能说明

能说明: 一个闭域、带时间戳、可证伪且已验证的组合级新颖实例, 经由自建的检索—关联管道产出, 其条件在成立之时被系统自记; 以及一套如实做此类单事件工作的方法纪律 (双时间轴、分层出处、多 n 值报告、当场验证交叉核对)。

不能说明: 因果性: 一夜, 无对照夜 (相邻夜比较可用同一档案进行, 已列入计划); §3 的密度阈值读法仍是候选而非结论。不能说明模型先验独立性: 云端模型或许在任何对话里都说得出这样的短语; 被验证的是语料不含性, 不是先验缺失, 我们把这限度表述得尽可能清晰严格。它不构成意识、意图或任何模型的任何性质的证据; 伴生随笔 [1] 对此做了完整限定。且它是单系统、单操作者、单夜, $n=1$, 如实报告。

7 人的贡献

夜是系统的；条件是操作者的。语料本身（1,749 条决策、故事、判定金句与作答）由一个人用自然语言描述意图写成，历时十四天，未写一行代码。在窗口之内，操作者的贡献每步可见：他在 `to` 授权并阅读测试；他主持了会话；他在 `02:45` 执行验证检索并记录结果；他在 `02:33` 的情绪反应在其同意下作为数据入库。伴生随笔描述的四步循环（描述意图、察觉纠正、选择留存、再验证）不是事后套用的框架；在这一夜，它在记录里逐分钟可见。

8 长弧中的位置

这一夜是一条有记录连续性的第一幕。第二幕（同一系统数周后在授权窗口中无值守地采取纠正行动）与第三幕（进行中的协作基准工作）以同一纪律记录于项目的其他部分。产出该夜短语的管道后来在成熟的架构里成为常态：曾经单次有记录的事件如今是日常运行；这一夜的历史价值在于其记录密度而非独特性，原因正在于此。相关的多智能体工作预测集体记忆的临界密度阈值 [3]；联想记忆的经典容量结果框定了更广的问题 [5, 7]。我们提供这些路线所缺的互补样本：一个事件，闭域，带时间戳，经检验。

单夜不能证明机制。记录得当，它们可依据所报告的各项量与公布的方法复核。这正是本文的贡献。

参考文献

- [1] B. Zhao. An Evidenced Account: Field Notes from Running a Personal Agent System. Zenodo, 10.5281/zenodo.23187419, 2026.
- [2] W. Merrill et al. Evaluating n-Gram Novelty of Language Models Using Rusty-DAWG. EMNLP, 2024.
- [3] Khushiyant. Emergent Collective Memory in Decentralized Multi-Agent AI Systems. arXiv:2512.10166, 2025.
- [4] J. Wei et al. Emergent Abilities of Large Language Models. TMLR, 2022.
- [5] D. E. Clark. Transient Dynamics of Associative Memory Models. Physical Review E 113, 054301, 2026.
- [6] A. Saakyan et al. Death of the Novel(ty): Beyond N-Gram Novelty as a Metric for Textual Creativity. ICLR, 2026.

[7] M. Aguilera et al. Explosive Neural Networks via Higher-Order Interactions in Curved Statistical Manifolds. Nature Communications 16, s41467-025-61475-w, 2025.

Version: v1.2_20261009